Hướng dẫn tải lên hàng loạt danh mục sản phẩm

> **Đối tượng** — Nhân viên văn phòng Seoul Aqua phụ trách dữ liệu sản phẩm (quyền MANAGER trở lên) **Chức năng** — Ứng dụng văn phòng › Quản trị › Danh mục sản phẩm › **Tải lên CSV danh mục** **Tệp áp dụng** — Cùng định dạng với tệp nhận được từ nút **Tải CSV danh mục sản phẩm** trên chính màn hình đó **Phiên bản tài liệu** — 15/10/2026 (v2 — cập nhật tên menu, loại sản phẩm, sửa mã nhóm sản phẩm, vị trí điều chỉnh tồn kho)

---

0. Tóm tắt trong 3 dòng

1. Chỉ với một tệp này, hệ thống đăng ký cùng lúc **thương hiệu · nhóm sản phẩm · model · vật tư tiêu hao · phụ kiện · liên kết model↔phụ tùng**.
2. Việc tải lên **chỉ thêm mới.** Những gì đã có sẽ được giữ nguyên — không sửa, không xóa. Giá trị nhập sai **không** thể sửa bằng cách tải lên lại.
3. Mỗi dòng là **"1 model × 1 phụ tùng"**. Model có 20 phụ tùng thì viết 20 dòng, và thông tin model được lặp lại y hệt trên cả 20 dòng đó.

---

1. Tệp này tạo ra những gì trong hệ thống

Một lần tải lên sẽ tạo 5 loại dữ liệu gốc và 2 loại liên kết dưới đây.

Mục trong hệ thống	Cột được đọc trên mỗi dòng	Dùng để làm gì
Thương hiệu	Brand	Lọc danh sách sản phẩm, sau này tổng hợp doanh thu theo thương hiệu
Nhóm sản phẩm (danh mục)	Category (EN/KO/VI)	Phân loại danh sách sản phẩm, hiển thị cho khách theo ngôn ngữ của khách
Model	Model Code, Product Name (EN/KO/VI), On Hand, Safety Stock, 4 loại giá	Mẫu máy chọn khi lập hợp đồng / đăng ký thiết bị. Mã thiết bị `MAY-000001` được cấp theo từng model
Vật tư tiêu hao (lõi lọc)	Dòng có Part Type= `Consumable` : Part SKU, Part Name, các cột chu kỳ	Tự động đề xuất thay/vệ sinh khi bảo trì định kỳ, nhắc hạn lõi lọc
Phụ kiện	Dòng có Part Type= `Accessory` : Part SKU, Part Name, Minor Part	Phụ tùng dùng khi sửa chữa, xác định tính phí hay miễn phí
Liên kết model↔vật tư	Model Code + Part SKU + Quantity trên cùng dòng	Model này lắp bao nhiêu lõi lọc
Liên kết model↔phụ kiện	Model Code + Part SKU + Quantity trên cùng dòng	Model này lắp bao nhiêu phụ kiện

> **Loại sản phẩm không có trong tệp này.** Loại sản phẩm của model (ví dụ: lắp trực tiếp, đứng) hãy chỉ định sau khi tải lên, tại Danh mục sản phẩm › tab Model. Vật tư tiêu hao và phụ kiện tạo từ tệp cũng không được gắn nhóm sản phẩm, nên nếu muốn tìm theo nhóm sản phẩm, hãy chỉ định nhóm sản phẩm ở từng tab.

---

2. Quy cách tệp

Hạng mục	Quy cách
Định dạng	**Chỉ chấp nhận CSV** (`.csv`). Nút tải lên không nhận tệp Excel (.xlsx/.xls)
Mã hóa ký tự	**UTF-8**. Khi lưu từ Excel phải chọn `CSV UTF-8 (dấu phẩy phân tách)`
Dòng đầu tiên	Bắt buộc là **dòng tiêu đề** (tên cột). Dữ liệu bắt đầu từ dòng 2
Thứ tự cột	Có thể thay đổi. Hệ thống tìm cột **theo tên cột**
Tên cột	Không phân biệt chữ hoa/thường, nhưng ký tự, dấu cách và dấu ngoặc phải **trùng khớp chính xác** (`Model Code` ○ / `ModelCode` ×)
Cột bắt buộc phải có	`Brand` , `Category (EN)` , `Category (KO)` , `Category (VI)` , `Model Code` — thiếu một trong năm cột này thì toàn bộ tệp bị từ chối (ô dữ liệu được phép để trống)
Khi giá trị có dấu phẩy	Bọc cả ô trong dấu nháy kép: `"HEPA filter (AP-3008FH, 12 months)"` . Excel tự làm việc này
Khi giá trị có dấu nháy kép	Viết dấu nháy kép hai lần: `"Sediment filter 11"""` (ký hiệu 11 inch). Excel tự làm việc này
Ô trống	Được hiểu là "không có giá trị". Ô chỉ chứa dấu cách cũng coi như trống
Giới hạn số dòng	Không có. Nhưng hệ thống xử lý từng dòng một, nên 700 dòng mất vài chục giây. **Không đóng tab trình duyệt cho tới khi hiện cửa sổ kết quả**

> 💡 **Cách bắt đầu an toàn nhất** — Vào màn hình Danh mục sản phẩm, bấm **Tải CSV danh mục sản phẩm** để tải dữ liệu hiện tại, rồi dùng luôn dòng tiêu đề của tệp đó. Định dạng xuất và định dạng tải lên là một.

---

3. Cấu trúc dòng — "1 model × 1 phụ tùng"

Mỗi dòng chứa **thông tin model (15 cột bên trái)** và **thông tin phụ tùng (9 cột bên phải)**.

```
No. | Brand | Category(EN/KO/VI) | Model Code | Product Name(EN/KO/VI) | On Hand | Safety | 4 loại giá ┃ Part Type | Part SKU | Part Name(EN/KO/VI) | Qu
└────────── Thông tin model: lặp lại y hệt trên mọi dòng của model đó ──────────┘ └─── Thông tin phụ tùng: khác nhau từng dòng ───┘
```

Ví dụ — model `PTS-2100` có 5 lõi lọc + 2 phụ kiện → viết 7 dòng. 15 cột thông tin model bên trái lặp lại giống hệt ở cả 7 dòng, chỉ phần phụ tùng bên phải thay đổi.

Model không có phụ tùng nào (ví dụ `GBD-1800` — nắp vệ sinh không dùng điện) → chỉ viết 1 dòng và để trống toàn bộ các cột từ `Part Type` trở đi.

Khi một lõi lọc dùng chung cho nhiều model (ví dụ `FLT-SED-11` dùng cho hơn 20 model) → viết lặp mỗi model một dòng. Lõi lọc chỉ được tạo một lần ở dòng đầu tiên, các dòng sau chỉ thêm liên kết "model này cũng dùng lõi đó".

---

4. Chi tiết từng cột

Cột **Bắt buộc** nếu để trống thì hạng mục tương ứng sẽ không được tạo. Cột **Tùy chọn** có thể để trống.

4-1. Các cột thông tin model

#	Tên cột	Bắt buộc	Lưu vào đâu trong hệ thống	Khi để trống	Lưu ý
1	`No.`	-	**Không được đọc**	-	Số thứ tự để người đọc dễ nhìn. Điền gì cũng được, hoặc bỏ hẳn cột
2	`Brand`	Tùy chọn	Dữ liệu gốc thương hiệu (tên)	Model được tạo mà không có thương hiệu	**Chỉ cần lệch 1 ký tự là một thương hiệu mới được tạo.** `Seoul Aqua` / `SeoulAqua` / `seoul aqua` được coi là ba thương hiệu khác nhau (phân biệt hoa/thường)
3	`Category (EN)`	Bắt buộc *	Tên nhóm sản phẩm tiếng Anh	Model không có nhóm sản phẩm	*Phải điền **đủ cả ba** ngôn ngữ thì nhóm sản phẩm mới được gắn. Thiếu một ô là model được tạo mà không có nhóm
4	`Category (KO)`	Bắt buộc *	Tên nhóm sản phẩm tiếng Hàn	〃	Hiển thị cho nhân viên nói tiếng Hàn
5	`Category (VI)`	Bắt buộc *	Tên nhóm sản phẩm tiếng Việt	〃	Hiển thị trên màn hình khách hàng và kỹ thuật viên
6	`Model Code`	**Bắt buộc**	Mã model (duy nhất toàn hệ thống)	Cả model lẫn liên kết phụ tùng của dòng đó đều không được tạo	Đây là **khóa nhận dạng duy nhất** của model. Phải viết **hoàn toàn giống nhau** trên mọi dòng của cùng model. Dấu cách đầu/cuối được tự cắt bỏ, nhưng dấu cách ở giữa và chữ hoa/thường thì phân biệt
7	`Product Name (EN)`	Tùy chọn	Tên sản phẩm tiếng Anh	**Mã model được điền thay**	Nếu tên sản phẩm trùng mã model thì để trống cũng cho kết quả như nhau
8	`Product Name (KO)`	Tùy chọn	Tên sản phẩm tiếng Hàn	〃	
9	`Product Name (VI)`	Tùy chọn	Tên sản phẩm tiếng Việt	〃	Dùng trên hợp đồng, phiếu giao hàng và các chứng từ gửi khách
10	`On Hand`	Tùy chọn	Tồn kho hiện tại của model (ghi nhận bằng 1 bút toán tồn đầu kỳ)	`0`	Số nguyên. Cho phép số âm (ghi nhận thiếu hàng). Chỉ ghi **số**, không dấu phẩy, không số thập phân. Được lưu vào sổ kho như "tồn đầu kỳ"
11	`Safety Stock`	Tùy chọn	Tồn kho an toàn (ngưỡng cảnh báo thiếu hàng)	`0`	Số nguyên ≥ 0. Khi tồn kho xuống dưới ngưỡng này, màn hình kho sẽ cảnh báo
12	`Sale Price (VND)`	Tùy chọn	Giá bán của model	Bỏ trống	**Chỉ ghi số.** `8500000` ○ / `8,500,000` △ (được nhưng cần dấu nháy trong CSV) / `8.500.000₫` × / `8500000 VND` ×
13	`Retail Price (VND)`	Tùy chọn	Giá bán lẻ của model	〃	Cơ sở cho đơn giá mặc định khi báo giá / lập hợp đồng
14	`Purchase Price (VND)`	Tùy chọn	Giá nhập (giá vốn)	〃	Dùng tính lợi nhuận. Không hiển thị trên chứng từ gửi khách
15	`Dealer Price (VND)`	Tùy chọn	Giá tại đại lý	〃	

4-2. Các cột thông tin phụ tùng

#	Tên cột	Bắt buộc	Lưu vào đâu trong hệ thống	Khi để trống	Lưu ý
16	`Part Type`	**Bắt buộc nếu đăng ký phụ tùng**	Phân loại phụ tùng	Phụ tùng của dòng bị bỏ qua (model vẫn được tạo bình thường)	Chỉ nhận `Consumable` (vật tư tiêu hao / lõi lọc) hoặc `Accessory` (phụ kiện). Không phân biệt hoa/thường, nhưng các từ khác (`Filter` , `Part` , tiếng Việt…) đều bị bỏ qua
17	`Part SKU`	**Bắt buộc nếu đăng ký phụ tùng**	Mã phụ tùng (duy nhất toàn hệ thống)	Phụ tùng của dòng bị bỏ qua	Vật tư tiêu hao và phụ kiện **không được dùng chung một SKU**. Phải lặp lại giống hệt cả dấu cách và chữ hoa/thường
18	`Part Name (EN)`	Tùy chọn	Tên phụ tùng tiếng Anh	**SKU được điền thay**	
19	`Part Name (KO)`	Tùy chọn	Tên phụ tùng tiếng Hàn	〃	Hiển thị trên ứng dụng kỹ thuật viên và phiếu xác nhận công việc
20	`Part Name (VI)`	Tùy chọn	Tên phụ tùng tiếng Việt	〃	Hiển thị cho kỹ thuật viên và trên chứng từ khách — **nhất định phải điền tên tiếng Việt**
21	`Quantity`	Tùy chọn	Số lượng phụ tùng lắp trên model này	`1`	Số nguyên ≥ 1. Số 0, số âm hoặc chữ đều được xử lý thành `1` . Máy làm đá cỡ lớn lắp 2-4 lõi thì ghi đúng con số đó
22	`Replace Every (days)`	Tùy chọn	Chu kỳ thay vật tư (**đơn vị NGÀY**)	Không có chu kỳ	**Là số ngày, không phải số tháng.** 3 tháng= `90` , 6 tháng= `180` , 12 tháng= `360` , 18 tháng= `540` . Bị bỏ qua ở dòng phụ kiện
23	`Clean Every (days)`	Tùy chọn	Chu kỳ vệ sinh vật tư (**đơn vị NGÀY**)	Không có chu kỳ	Ghi số ngày, hoặc **`every visit`** (vệ sinh mỗi lần đến — áp dụng cho lõi lọc thô). Phải ghi đúng chữ tiếng Anh `every visit` mới được nhận
24	`Minor Part`	Tùy chọn	Phụ kiện có phải phụ tùng giá trị nhỏ không	`N` (tính phí)	Chỉ `Y` mới được coi là phụ tùng giá trị nhỏ. **Phụ tùng nhỏ thay miễn phí cho khách có hợp đồng bảo trì** (vòi, van, ống, co nối) ghi `Y` ; phụ tùng giá trị lớn (block làm lạnh, bình nóng, mạch điện) ghi `N` . Bị bỏ qua ở dòng vật tư tiêu hao

> ⚠️ **Chu kỳ thay / vệ sinh bắt buộc tính bằng NGÀY.** Nếu dùng tiêu đề kiểu mẫu cũ `Replace Every (months)` / `Clean Every (months)` , hệ thống sẽ hiểu là tháng và nhân với 30 khi lưu. Đừng trộn lẫn hai kiểu tiêu đề.

---

5. Quy tắc nhận biết trùng lặp — thế nào là "giống nhau"

Hệ thống dùng các khóa dưới đây để tìm dữ liệu đã có. **Nếu tìm thấy thì giữ nguyên và chỉ thêm liên kết**, nếu không thì tạo mới.

Hạng mục	Căn cứ xác định là trùng	Lưu ý
Thương hiệu	Tên thương hiệu trùng khớp tuyệt đối	Phân biệt cả hoa/thường và dấu cách
Nhóm sản phẩm	Trùng **cả ba** tên (Anh, Hàn, Việt)	Lệch một ngôn ngữ là tạo nhóm mới. Ví dụ đổi dấu gạch dài (—) trong `냉온정수기 — RO 방식` thành gạch ngắn (-) sẽ thành nhóm khác. Nếu một model thuộc **nhiều nhóm sản phẩm**, ghi nối bằng `|` (gạch đứng) theo cùng thứ tự ở cả ba ô. Ví dụ: `Hot and cold water purifier | RO` / `냉온정수기 | RO` / `Máy lọc nước nóng lạnh | RO` . File tải xuống cũng theo định dạng này
Model	Mã model trùng khớp tuyệt đối	
Vật tư tiêu hao	SKU trùng khớp tuyệt đối	
Phụ kiện	SKU trùng khớp tuyệt đối	
Liên kết model↔phụ tùng	Cặp (model, phụ tùng)	Nếu đã liên kết sẵn thì `Quantity` khác đi cũng **không được cập nhật**

Mã nhóm sản phẩm (mã chữ in hoa) được **sinh tự động** từ tên tiếng Anh. Ví dụ: `Hot and cold water purifier (RO)` → `HOT_AND_COLD_WATER_PURIFIER_RO` . Không thể chỉ định trong tệp, nhưng sau khi tải lên có thể đổi bằng nút "Sửa" ở Danh mục sản phẩm › tab Nhóm sản phẩm.

---

6. Nguyên tắc tuyệt đối — "chỉ thêm, không sửa"

Đây là tính chất quan trọng nhất của chức năng này.

- ✅ Thương hiệu, nhóm sản phẩm, model, phụ tùng, liên kết **chưa có thì được tạo mới**.
- ✅ Đã có thì **bỏ qua** (chỉ báo cáo số lượng trùng).
- ❌ **Không ghi đè** tên, giá, chu kỳ, tồn kho hiện có.
- ❌ **Không xóa** những hạng mục không xuất hiện trong tệp.

Vì vậy:

Tình huống	Kết quả
Tải lên cùng một tệp hai lần	Lần thứ hai được tính toàn bộ là "trùng", dữ liệu không đổi (an toàn)
Nhập sai giá, sửa lại rồi tải lên lần nữa	**Không có tác dụng.** Phải sửa trực tiếp trên màn hình Danh mục sản phẩm
Muốn thêm lõi lọc cho một model đã có	Tạo tệp nhỏ chỉ gồm mã model đó + dòng lõi lọc mới rồi tải lên — chỉ liên kết được thêm
Muốn sửa lỗi chính tả tên lõi lọc	Tải lên lại không sửa được. Hãy sửa ở Danh mục sản phẩm › tab Vật tư tiêu hao
Khi nào giá và chu kỳ được ghi nhận	**Chỉ khi hạng mục đó được tạo mới bởi chính lần tải lên này**

> ⚠️ Dòng gặp lỗi trong quá trình xử lý sẽ **bị bỏ qua và hệ thống chạy tiếp**. Không có cơ chế hủy toàn bộ (rollback). Nghĩa là tệp có thể chỉ được ghi nhận một phần.

---

7. Danh sách kiểm tra trước khi tải lên

- [ ] Các dòng cùng một mã model đã có **15 cột thông tin model giống hệt nhau** chưa? (nếu lệch, hệ thống lấy theo dòng xuất hiện trước và bỏ qua dòng sau)
- [ ] Nhóm sản phẩm đã điền **đủ cả ba** ngôn ngữ chưa?
- [ ] Cùng một nhóm sản phẩm có được viết **giống hệt** trong toàn bộ tệp không? (kể cả dấu gạch, dấu ngoặc, dấu cách)
- [ ] Khi một SKU dùng cho nhiều model, tên và chu kỳ có **giống nhau ở mọi dòng** không? (nếu khác, chỉ dòng xuất hiện đầu tiên được dùng)
- [ ] Có dùng nhầm một SKU cho cả vật tư tiêu hao lẫn phụ kiện không?
- [ ] Chu kỳ đã ghi bằng **ngày** chưa? (cẩn thận với các giá trị kiểu `6` , `12` vốn là số tháng)
- [ ] Chu kỳ vệ sinh `every visit` đã ghi đúng chữ tiếng Anh chưa?
- [ ] Ô giá có lẫn ký hiệu tiền tệ, đơn vị hay dấu chấm phân cách không?
- [ ] Đã xác định `Minor Part` là `Y` / `N` cho từng phụ kiện chưa? (ảnh hưởng trực tiếp tới số tiền tính cho khách bảo trì)
- [ ] Tệp đã được lưu ở định dạng **CSV UTF-8** chưa?

---

8. Các bước tải lên và cách đọc kết quả

1. Vào Ứng dụng văn phòng › **Quản trị** › **Danh mục sản phẩm**. (Chỉ ADMIN·MANAGER mới mở được màn hình này)
2. Bấm **Tải lên CSV danh mục** → chọn tệp.
3. Trong lúc xử lý, giữ nguyên màn hình. Khoảng 700 dòng mất vài chục giây.
4. Xong sẽ hiện bảng tóm tắt kết quả.

Mục kết quả	Ý nghĩa
Số dòng đã xử lý	Số dòng dữ liệu, không tính dòng tiêu đề
Tạo mới — thương hiệu / nhóm / model / vật tư / phụ kiện / liên kết	Số lượng vừa được tạo, kèm danh sách tên và mã
Trùng	Số lượng bị bỏ qua vì đã tồn tại
Cảnh báo	Các dòng có vấn đề. **Số dòng là số dòng thật trong tệp CSV** (dòng tiêu đề là dòng 1). Mở Excel và nhảy đúng tới dòng đó để kiểm tra

Các cảnh báo thường gặp:

- `Row 45: FLT-XXX has no replace/clean cycle — it will never be scheduled` → Vật tư này không có chu kỳ thay lẫn chu kỳ vệ sinh. Vẫn được đăng ký nhưng **sẽ không bao giờ xuất hiện trong đề xuất bảo trì định kỳ hay nhắc hạn.** Hãy bổ sung chu kỳ ở tab Vật tư tiêu hao.
- `Row 120: Unique constraint failed ...` → SKU hoặc mã model bị trùng với hạng mục khác.

---

9. Việc bắt buộc phải làm sau khi tải lên

Có những giá trị **không nằm trong tệp này**. Hãy bổ sung trên màn hình sau khi tải lên.

Giá trị cần bổ sung	Ở đâu	Vì sao cần
Giá vật tư tiêu hao và phụ kiện (giá bán lẻ / giá nhập / giá đại lý)	Danh mục sản phẩm › tab Vật tư tiêu hao / Phụ kiện	Phụ tùng tạo từ tệp này có **giá bán lẻ bằng 0**. Tiền thu khi thay có tính phí sẽ thành 0 đồng
Nhóm sản phẩm của vật tư tiêu hao và phụ kiện; thương hiệu, quy cách, công dụng chính của vật tư tiêu hao	Danh mục sản phẩm › tab Vật tư tiêu hao / Phụ kiện	Phục vụ tìm kiếm và phân loại. Tải lên không điền những giá trị này
Số lượng tồn kho vật tư tiêu hao	tab Vật tư tiêu hao › Sửa › "Điều chỉnh tồn kho" cạnh Tồn kho hiện tại	Cột `On Hand` / `Safety Stock` của tệp này **chỉ áp dụng cho tồn kho model**
Loại sản phẩm của model	Danh mục sản phẩm › tab Model › Sửa	Tệp không có cột này
Chu kỳ bảo trì định kỳ của model	Danh mục sản phẩm › tab Model › Sửa	Chu kỳ bảo trì mặc định trong cấu hình dịch vụ thiết bị
Số tháng bảo hành của model	Danh mục sản phẩm › tab Model › Sửa	Căn cứ xác định miễn phí / tính phí cho khách mua đứt
Phí thuê tháng / phí bảo trì tháng	Danh mục sản phẩm › tab Model › Sửa	Số tiền của hợp đồng thuê và hợp đồng bảo trì

---

10. Sự cố thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Tệp bị từ chối ngay — "thiếu cột bắt buộc"	Sai hoặc thiếu tên cột trong `Brand` , `Category (EN/KO/VI)` , `Model Code`	Sao chép nguyên dòng tiêu đề từ tệp xuất ra
Tệp bị từ chối — "cần tiêu đề + ít nhất 1 dòng"	Tệp rỗng hoặc không có dòng dữ liệu	
Tiếng Hàn / tiếng Việt bị lỗi phông khi lưu vào hệ thống	Tệp CSV không được lưu ở UTF-8	Lưu lại bằng `CSV UTF-8 (dấu phẩy phân tách)` rồi tải lên lại. **Các dòng đã vào hệ thống với ký tự lỗi phải sửa tay trên màn hình**
Một nhóm sản phẩm bị tách thành hai	Một trong ba tên ngôn ngữ viết khác đi	Sửa nhóm sản phẩm của model đó ở tab Model, và vô hiệu hóa nhóm rỗng ở tab Nhóm sản phẩm
Model được tạo nhưng lõi lọc không gắn vào	`Part Type` không phải `Consumable` / `Accessory` , hoặc `Part SKU` để trống	Sửa riêng dòng đó rồi tải lên lại — liên kết sẽ được thêm
Không nhận được nhắc hạn lõi lọc	Chu kỳ thay / vệ sinh đang trống	Nhập chu kỳ ở tab Vật tư tiêu hao
Tồn kho hiển thị 0	Cột `On Hand` để trống, hoặc đang mong đợi tồn kho của phụ tùng	Tồn kho vật tư tiêu hao nhập bằng "Điều chỉnh tồn kho" → Nhập kho ở tab Vật tư tiêu hao
Giá không được ghi nhận	Model đó **đã tồn tại từ trước**	Nhập trực tiếp ở màn hình sửa model

---

Phụ lục A. Ví dụ điền tệp

A-1. Model mới có 2 lõi lọc + 1 phụ kiện

Brand	Category (EN)	Category (KO)	Category (VI)	Model Code	Product Name (VI)	On Hand	Safety Stock	Sale Price (VND)	Part Type	Part SKU	Part Name (VI)	Quantity	Replace Every (days)	Clean Every (days)	Minor Part
Seoul Aqua	Air purifier	공기청정기	Máy lọc không khí	CA-5000W	CA-5000W	2	5	7200000	Consumable	FLT-AIR-PREFILTER	Lõi lọc thô máy lọc khí	1		every visit	
Seoul Aqua	Air purifier	공기청정기	Máy lọc không khí	CA-5000W	CA-5000W	2	5	7200000	Consumable	FLT-AIR-HEPA-6	Lõi HEPA	1	180		
Seoul Aqua	Air purifier	공기청정기	Máy lọc không khí	CA-5000W	CA-5000W	2	5	7200000	Accessory	ACC-ADAPTER-001	Bộ chuyển nguồn	1			Y

- Thông tin model (từ Brand đến giá) giống hệt ở cả 3 dòng — chỉ 1 model được tạo.
- Lõi lọc thô không có chu kỳ thay, chỉ `every visit` → được đề xuất vệ sinh mỗi lần đến.
- Bộ chuyển nguồn có `Minor Part = Y` → thay miễn phí cho khách có hợp đồng bảo trì.

A-2. Model không có phụ tùng

Brand	Category (EN)	Category (KO)	Category (VI)	Model Code	Part Type	Part SKU
Seoul Aqua	Non-powered manual bidet	무전원 수동 비데	Nắp vệ sinh thông minh không dùng điện	GBD-1800		

A-3. Trường hợp lắp 4 lõi giống nhau như máy làm đá

Model Code	Part Type	Part SKU	Quantity	Replace Every (days)
FSM300	Consumable	FLT-SED-11	4	90

Dù `FLT-SED-11` đã được đăng ký ở model khác, ở đây chỉ **liên kết** được thêm, và riêng model này ghi nhận số lượng 4.

Seoul Aqua SOMS · 2026-10-15 발행 · 본 문서의 제작자는 Jake Taemoon Jo (whxoans@gmail.com) 입니다.